

École Centrale de Nantes

Option INFO SI – UI/UX Design et Dev mobile (DEVMO)

## **Projet : Coup de Feu**

*Assistance Interactive et Interface "Hands-free" en Cuisine*



**BOUNOUA Ilyas - EL-HOUDI Anas**

Encadrants : V. Tourre, M. Servières, J. Livera, F. Ledref

16 Mars 2026

## Table des matières

|            |                                                  |          |
|------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Introduction et Contexte</b>                  | <b>2</b> |
| <b>II</b>  | <b>Analyse UX et Conception</b>                  | <b>2</b> |
| 1          | Personas et Parcours Utilisateur . . . . .       | 2        |
| 2          | Critères Ergonomiques Appliqués . . . . .        | 2        |
| <b>III</b> | <b>Architecture Technique</b>                    | <b>2</b> |
| 1          | Stack Logicielle . . . . .                       | 2        |
| 2          | Gestion de l'État et Persistance . . . . .       | 2        |
| <b>IV</b>  | <b>Implémentation des Fonctionnalités</b>        | <b>2</b> |
| 1          | Vue Poste (Sofia) - Station Poisson . . . . .    | 2        |
| 2          | Vue Chef (Marc) - Coordination Globale . . . . . | 3        |
| 3          | Synchronisation Temps Réel . . . . .             | 3        |
| 4          | Visualisation de l'Application Finale . . . . .  | 3        |
| <b>V</b>   | <b>Conclusion et Perspectives</b>                | <b>4</b> |

# I Introduction et Contexte

Le projet **Coup de Feu** répond à un paradoxe ergonomique majeur en cuisine professionnelle : alors que les données numériques (bons de commande, timers, allergies) sont vitales pour la performance, l'interaction tactile classique est proscrite par les normes d'hygiène et les contraintes motrices.

Notre application Android permet une synchronisation fluide de la brigade via une interface hautement réactive, filtrant les informations par poste et simulant des modalités d'interaction sans contact pour préserver le flux de travail des cuisiniers.

## II Analyse UX et Conception

### 1 Personas et Parcours Utilisateur

Nous avons focalisé notre conception sur deux profils types :

- **Sofia (Chef de Partie)** : Travaille à la station Poisson. Elle a besoin d'une vue "Micro" sur ses tickets spécifiques.
- **Marc (Chef de Cuisine)** : Positionné au "Passe". Il a besoin d'une vue "Macro" sur l'avancement global de chaque station (Froid, Poisson, Viande) pour chaque table.

### 2 Critères Ergonomiques Appliqués

1. **Guidage** : Utilisation des couleurs exactes de la maquette Figma (Orange pour l'action, Bleu pour l'information technique, Rouge pour l'urgence).
2. **Charge de Travail** : Le système calcule automatiquement l'avancement des tables. Sofia ne voit que les tables nécessitant une préparation de poisson non terminée.
3. **Contrôle Explicite** : Implémentation d'un overlay massif de confirmation ("GESTE DÉTECTÉ" ou "VALIDÉ") avec des icônes surdimensionnées (120sp).

## III Architecture Technique

### 1 Stack Logicielle

L'application a été entièrement développée avec les technologies Android modernes :

- **Jetpack Compose** : 100% de l'interface utilisateur est déclarative, sans aucun layout XML.
- **Architecture MVVM** : Utilisation d'un `CoupDeFeuViewModel` unique partagé entre les écrans pour garantir la cohérence des données.
- **Reactive Data Flow** : Utilisation de `StateFlow` et `collectAsState()` pour mettre à jour l'UI en temps réel lors de la validation d'un plat.

### 2 Gestion de l'État et Persistance

Pour assurer la robustesse face aux cycles de vie d'Android, nous avons implémenté :

- **SavedStateHandle** : Sérialisation des commandes (Orders) sous forme de chaînes délimitées pour restaurer l'état exact de la cuisine après une fermeture de l'application.
- **State Dérivé** : La liste des tickets de Sofia est calculée dynamiquement à partir de la source de vérité globale, filtrant les tables où la station "poisson" n'est pas encore complète.

## IV Implémentation des Fonctionnalités

### 1 Vue Poste (Sofia) - Station Poisson

L'interface de Sofia propose un tableau de bord épuré avec :

- Une barre latérale indiquant les statistiques de la station (En cours, Alertes).
- Une grille de tickets dynamiques. Chaque ticket affiche le numéro de table (56sp), les items générés par un algorithme déterministe, et le temps écoulé.
- Deux boutons de validation simulant l'interaction sans contact (Icônes Main et Check).

## 2 Vue Chef (Marc) - Coordination Globale

Le tableau de bord de Marc affiche l'ensemble des 8 tables actives avec :

- Des indicateurs de performance (Tables actives, Temps moyen de service).
- Trois jauges de progression par table (Froid, Poisson, Viande) dont la couleur change dynamiquement selon le taux de complétion ( $< 50\%$  bleu,  $50 - 79\%$  orange,  $\geq 80\%$  rouge).

## 3 Synchronisation Temps Réel

Lorsqu'un cuisinier valide une préparation sur la vue Poste, le ViewModel incrémente le compteur de la station correspondante. La vue Chef est instantanément mise à jour (progression des jauges), illustrant la communication fluide entre les membres de la brigade.

## 4 Visualisation de l'Application Finale

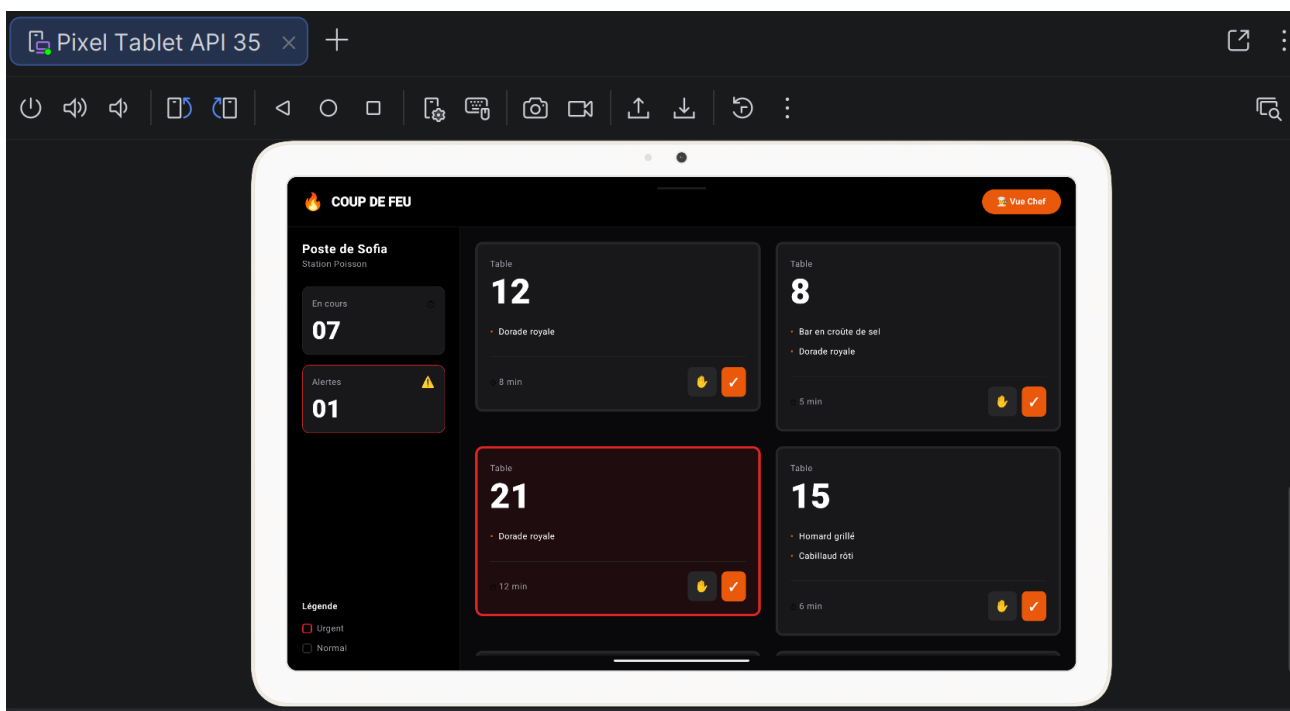


Figure 1 – Interface de micro-gestion destinée au Poste Poisson.

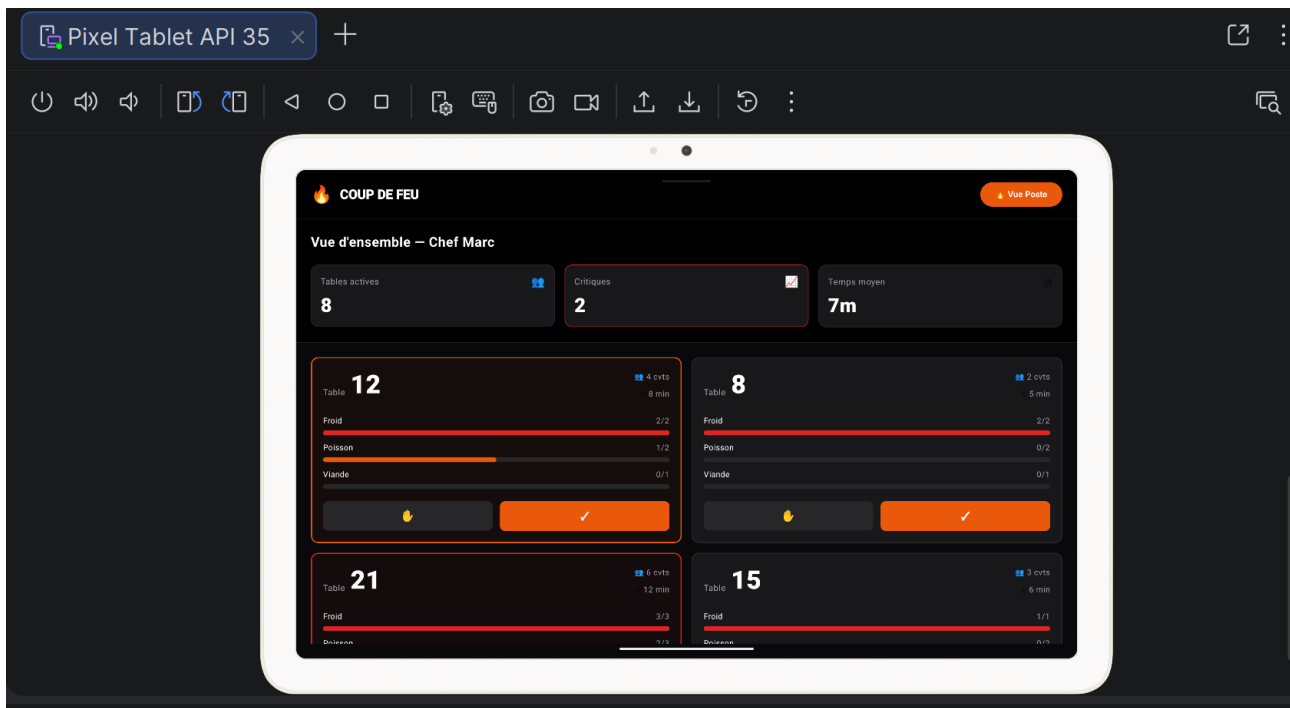


Figure 2 – Interface de coordination globale pour le Chef de Cuisine.

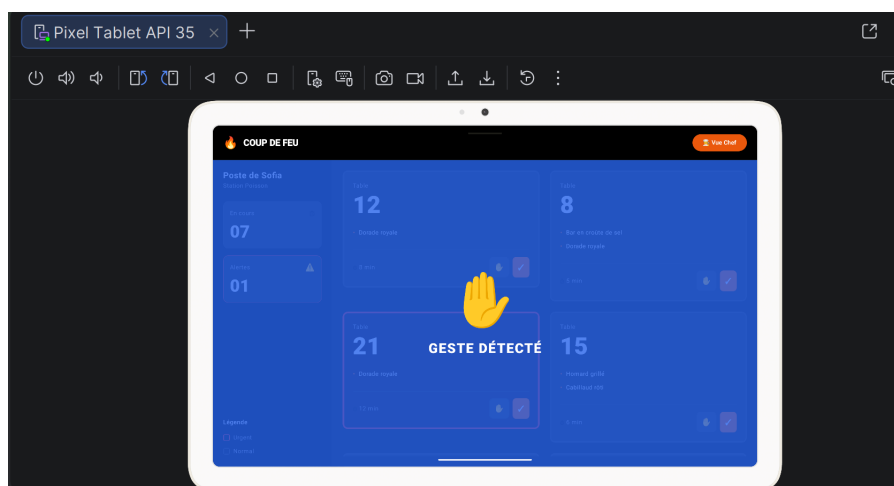


Figure 3 – Confirmation visuelle massive lors de la détection d'une interaction sans contact.

## V Conclusion et Perspectives

L'implémentation finale de **Coup de Feu** valide les choix ergonomiques effectués en début de projet. L'utilisation de Jetpack Compose a permis de créer une interface fluide et contrastée, parfaitement adaptée aux contraintes visuelles d'une cuisine. Le code source est disponible sur le dépôt Git du binôme, structuré de manière modulaire (Modèles, ViewModel, UI, Thème).